요구사항 정의서

클라우드 비용 리포팅 자동화 구축

Cloud Cost Reporting Automation System

문서번호	CLOUD-REQ-001
프로젝트명	클라우드 비용 리포팅 자동화 구축
버전	v1.0
작성일	2026-04-02
기준 문서	cloud_cost_reporting_automation_20260402013911.pptx
작성 팀	Cloud Ops Team
상태	Planning Phase (검토 중)

목차

1. 프로젝트 개요
2. 배경 및 목적
3. 서비스 범위 및 사용자 시나리오
4. 기능 요구사항
  4.1 데이터 업로드 및 검증
  4.2 템플릿 선택
  4.3 리포트 생성
  4.4 팝업 상세 및 다운로드
  4.5 구독 발송
5. 비기능 요구사항
6. 시스템 아키텍처 요구사항
  6.1 프론트엔드 레이어
  6.2 백엔드 서비스 레이어
  6.3 데이터 및 인프라 레이어
7. 리포트 설계 및 UI 요구사항
8. 프로젝트 일정 (WBS)
9. 리스크 및 대응 방안
10. 의사결정 요청사항
11. 기대효과

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	클라우드 비용 리포팅 자동화 구축
목표	엑셀 원천 데이터 기반 월별 리포트 자동 생성, 시각화, 다운로드 및 이메일 구독 발송을 위한 원스톱 엔터프라이즈 솔루션 구축
인프라 기반	Google Anti-Gravity (Workflows, Scheduler, Storage)
목표 런치일	2026년 5월 15일 (2주차)
총 개발 기간	8주 (2026.03.23 ~ 2026.05.15)
담당 팀	Cloud Ops Team

---

2. 배경 및 목적

2.1 추진 배경

- 수작업 엑셀 리포팅의 비효율성으로 인한 시간 낭비
- 데이터 정합성 오류 빈발로 리포트 신뢰성 저하
- 배포 지연 문제로 경영진 및 실무자의 의사결정 지연
- 반복적인 수기 작업에 따른 담당자 업무 부담 과중

2.2 프로젝트 목적

- 리포트 준비 시간 80% 단축
- 경영진 및 실무자 만족도 제고
- 운영 프로세스 완전 자동화
- 데이터 정합성 보장 및 표준화된 리포트 양식 제공

---

3. 서비스 범위 및 사용자 시나리오

3.1 End-to-End 자동화 프로세스 (6 단계)

데이터 업로드부터 최종 구독 발송까지 사용자의 개입을 최소화하고 데이터 정합성을 보장하는 6단계 순환 구조로 운영됩니다.

단계	프로세스명	설명
01	데이터 업로드	월별 원천 데이터(Excel) 최대 12개월(Sheet) 대용량 파싱 엔진으로 업

		로드
02	매핑 및 검증	컬럼 자동 매핑, 데이터 정합성 체크, 오류/누락 경고 제공
03	템플릿 선택	리포트 라이브러리에서 카드형 UI로 목적별 템플릿 필터링 및 선택
04	리포트 생성	Excel 포맷 변환, 피벗/차트 자동 구성, 원천 데이터 시트 병합
05	팝업 상세/다운로드	미리보기 및 정보 확인, 즉시 다운로드, 내보내기 설정(월/형식)
06	구독 발송	매월 10일 자동 발송, 구독자 리스트 관리, 주말/공휴일 예외 처리

4. 기능 요구사항

4.1 데이터 업로드 및 검증 (Upload & Validate)

요구사항 ID	기능명	상세 내용	우선순위
FR-01-01	Excel 파일 업로드	월별 원천 데이터(Excel) 업로드 지원, 최대 12개월(Sheet) 동시 처리 해당 건은 추후, DS Payer가 있다면 데이터 업로드 없이 자동으로 데이터를 가져올 수 있어야 한다.	필수
FR-01-02	대용량 파싱 엔진	대용량 엑셀 파일 스트리밍 파싱 처리, 타임아웃 없는 비동기 처리	필수
FR-01-03	컬럼 자동 매핑	스키마 매핑 사전 기반 컬럼 자동 인식 및 Alias 사전 구축(컬럼명 변경 대비)	필수
FR-01-04	데이터 정합성 체크	업로드 시 유효성 검사 규칙 실행, 오류/누락 항목 경고 메시지 제공	필수
FR-01-05	스키마 검증 UI	업로드 후 컬럼 매핑 현황 및 오류 현황을 시각적으로 표시	권장

4.2 템플릿 선택 (Template Catalog)

요구사항 ID	기능명	상세 내용	우선순위
FR-	리포트 라이브러리	제공 가능 12종 리포트 카드형 목록 표시 (필수	필수

02-01		Top 6 확정 필요)	
FR-02-02	목적별 필터링	리포트 유형, 주기, 부서 등 조건별 필터링 및 검색 기능	권장
FR-02-03	템플릿 확장성	Library 방식으로 새로운 리포트 유형을 지속적으로 추가 가능한 구조	권장

4.3 리포트 생성 (Report Generation)

요구사항 ID	기능명	상세 내용	우선순위
FR-03-01	Cost & Usage 요약	월별/일별 상세 내역 및 Top 5 비용 발생 항목 자동 추출, 요약 테이블 & 랭킹 표시	필수
FR-03-02	Product/Region별 비용	월별 Product 비용 추이(Top 5), 복합 차트(막대+라인+파레토) 자동 생성	필수
FR-03-03	Account & Forecast	Account별 누적비용, 예상 월 비용(Forecast) 자동 산출 및 시각화	필수
FR-03-04	집계 엔진	다차원(Tag/Region) 집계, Rank·추이·증감률 자동 계산	필수
FR-03-05	Excel 템플릿 엔진	서식/차트/피벗 자동 생성, Raw Data 시트 병합(2차 가공 지원), OpenXML 표준 준수	필수
FR-03-06	Chart.js 렌더링	웹 UI에서 Chart.js 기반 동적 차트 렌더링(미리보기)	권장

4.4 팝업 상세 및 다운로드 (Report Modal)

요구사항 ID	기능명	상세 내용	우선순위
FR-04-01	카드형 목록 → 모달 팝업	직관적인 템플릿 선택 후 모달 팝업 내에서 설정 및 다운로드 완결 UI 제공	필수
FR-04-02	미리보기	리포트 상세 정보 및 데이터 미리보기 제공	필수
FR-04-03	즉시 다운로드	Excel(서식/피벗 포함) 형식 즉시 다운로드, 내보내기 설정(월/형식) 지원	필수

FR-04-04	다운로드 이력	Audit Log에 다운로드 이력 기록 및 조회 가능	권장

4.5 구독 발송 (Subscription Scheduler)

요구사항 ID	기능명	상세 내용	우선순위
FR-05-01	자동 발송 스케줄러	매월 10일 09:00 자동 트리거, 휴일 시 익영업일 순연 여부 확정 필요	필수
FR-05-02	구독자 리스트 관리	수신자 등록/수정/삭제, 계정/부서별 구독 권한 설정	필수
FR-05-03	주말/공휴일 예외처리	발송일이 주말/공휴일인 경우 자동 순연 로직 적용	필수
FR-05-04	재시도 및 실패 처리	발송 실패 시 자동 재시도, 최종 실패 시 알림 발송	필수

5. 비기능 요구사항

요구사항 ID	분류	상세 내용	우선순위
NFR-01	성능 (Performance)	대용량 업로드 비동기 큐 & 스트리밍 처리, Anti-Gravity 워커 자동 확장, 처리 상태 알림 UI 제공	필수
NFR-02	보안 (Security)	IAM 기반 접근 제어(RBAC), 다운로드 및 구독 이력 Audit Log 저장	필수
NFR-03	호환성 (Compatibility)	OpenXML 표준 준수, Windows/Mac/Mobile 뷰어 호환성 테스트, 폰트/서식 최소화	필수
NFR-04	확장성 (Scalability)	서버리스 아키텍처 기반 안정적 대용량 데이터 처리, 리포트 유형 지속 추가 가능한 Library 방식	필수
NFR-05	모니터링 (Monitoring)	시스템 성능 모니터링, 장애 알림 및 로그 수집	권장
NFR-06	접근 권한 (Authorization)	계정/부서별 템플릿 열람 권한 범위 설정 (의사결정 필요)	필수

6. 시스템 아키텍처 요구사항

기반 플랫폼: Google Anti-Gravity (Serverless & Event-Driven Architecture)

6.1 프론트엔드 레이어

컴포넌트	기능	상세
Upload & Validate UI	XLSX 업로드, 스키마 검증	업로드 후 데이터 미리보기 및 오류 표시
Template Catalog	리포트 카드형 목록, 필터링 및 검색	12종 리포트 라이브러리 제공
Report Modal	상세 정보, 다운로드 설정, 구독 관리 팝업	팝업 내에서 설정 및 다운로드 완결
Auth & Menu	RBAC 기반 메뉴 접근 권한 제어	계정/부서별 접근 범위 설정

6.2 백엔드 서비스 레이어 (Anti-Gravity Workflows / Serverless)

컴포넌트	기능	상세

Multi-Tab Parser	최대 12개월 시트 파싱, 대용량 스트림 처리	Data Ingestion 담당
Schema Mapper	컬럼 매핑 사전 적용, 유효성 검사 규칙 실행	Data Ingestion 담당
Aggregation Engine	다차원(Tag/Region) 집계, Rank·추이·증감률 계산	Core Logic 담당
Excel Template Engine	서식/차트/피벗 자동 생성, Raw Data 시트 병합	Core Logic 담당
Subscription Scheduler	매월 10일 자동 트리거, 재시도 및 실패 처리	Delivery & Security 담당
Audit & IAM	다운로드 이력 기록, 역할 기반 접근 제어	Delivery & Security 담당

6.3 데이터 및 인프라 레이어

컴포넌트	기능	상세
Anti-Gravity Storage	원본 엑셀 및 생성된 리포트 저장	수명주기 관리 포함
Metadata DB	리포트 설정, 구독 정보, 이력, 사용자 권한 데이터	관계형 DB 활용
Monitoring & Logging	시스템 성능 모니터링, 장애 알림 및 로그 수집	운영 안정성 확보

7. 리포트 설계 및 UI 요구사항

7.1 지원 리포트 유형

No	리포트 유형	시각화 방식	상태
1	Cost & Usage 요약	요약 테이블 & 랭킹 (월별/일별 상세 내역, Top 5 자동 추출)	우선 선정
2	Product / Region별 비용	복합 차트 (막대(구성비) + 라인(추이) + 파레토)	우선 선정
3	Service별 사용 비용	막대(구성비) + 라인(추이) + 파레토 차트	우선 선정
4	Tag (Product)별 현황	Tag 기반 분류 현황 시각화	우선 선정
5	Account & Forecast	Account별 누적비용 + 예상 월 비용(Forecast)	우선 선정
6	통합 내보내기	Excel(서식/피벗 포함) 다운로드 + 이메일 구독 통합 제공	우선 선정
7~12	추가 리포트 (TBD)	의사결정을 통해 6종 추가 확정 예정	추가 선정

7.2 UI 상호작용 요구사항

- 카드형 목록에서 리포트 선택 → 모달 팝업으로 상세 정보 표시
- 모달 팝업 내에서 월 선택, 형식 설정, 즉시 다운로드 완결
- Chart.js 기반 동적 렌더링으로 웹 UI 내 실시간 미리보기
- 단순 수치가 아닌 Raw Data 시트 포함 Excel 파일 생성으로 2 차 가공 지원

---

8. 프로젝트 일정 (WBS)

총 기간: 8주 (2026.03.23 ~ 2026.05.15) | 목표 런치: 2026-05-15

단계	마일스톤	작업 항목	산출물	기간	상태
1	M1: Req Fix	요구사항 구체화	요구사항 정의서	Mar W4	진행 중
2	M2: Appr.	Architecture & UI Design	시스템 설계서, UI 시안	Apr W1	예정
3	Sprint 1	Excel Parser / Schema Validation	데이터 업로드 모듈	Apr W2~W3	예정
4	Sprint 2 M3: Alpha	Aggregation / Template Engine	리포트 생성 모듈	Apr W3~W4	예정

5	Sprint 3	Popup UI / Subscription Scheduler	구독 발송 모듈	May W1	예정
6	M4: Beta	Integration Test & UAT, Bug Fix / Perf Test	테스트 결과서	May W2	예정
7	GO LIVE	Prod Deploy & Handover	운영 이관 문서	2026.05.15	목표

9. 리스크 및 대응 방안

분류	리스크 항목	리스크 내용	대응 방안
Data	원천 데이터 스키마 편차	부서별로 컬럼명이 다를 경우 매핑 실패 위험	컬럼명 변경에 대비한 Alias 사전 구축 및 업로드 시 정합성 체크 로직 적용
Compat	Excel 렌더링 호환성	Windows/Mac/Mobile 환경에서 서식 깨짐 발생 가능성	OpenXML 표준 준수, 환경별 호환성 테스트, 폰트/서식 최소화
Perf	대용량 업로드 지연	12개월 데이터 동시 업로드 시 처리 지연 가능성	비동기 큐 & 스트리밍 처리, Anti-Gravity 워커 자동 확장, 처리 상태 알림 UI 제공

10. 의사결정 요청사항 (Action Required)

No	항목	내용	담당
1	1차 리포트 우선순위 선정	제공 가능한 12종 중 필수 Top 6 확정 (현재 6종 우선 선정안 검토 필요)	경영진 / Cloud Ops
2	표준 데이터 스키마 확정	필수 컬럼 및 데이터 타입 정의 (재무팀과의 합의 필요)	재무팀 / Cloud Ops
3	접근 권한 정책 수립	계정/부서별 템플릿 열람 권한 범위 설정	보안팀 / Cloud Ops
4	구독 발송 규칙 확정	매월 10일 09:00 발송, 휴일 시 익영업일 순연 여부 최종 결정	운영팀 / Cloud Ops

11. 기대효과

효과 항목	목표 수치	세부 내용

리포트 준비 시간 단축	**80% 단축**	수작업 리포팅 대비 자동화를 통한 대폭적인 업무 시간 절감
수기 작업 오류 제거	**0% (오류 0건)**	데이터 자동 매핑 및 정합성 검증으로 수동 입력 오류 완전 제거
리포트 양식 표준화	**100% 표준화**	통일된 템플릿 기반으로 일관된 리포트 포맷 제공
경영 인사이트 제고	**High**	추이/변동률 시각화로 비용 이상 탐지 및 경영 의사결정 지원

※ 본 요구사항 정의서는 기획안(PPT) 기반으로 작성되었으며, 의사결정 항목 확정 후 버전 업데이트 예정입니다.

※ 문의: Cloud Ops Team | Version 1.0 | 2026-04-02